3. A tükrös távcső működése

A tükrök, úgy mondta Newton, nem törik meg a sugarakat, nem is motskolják be színekkel a testek képeit, ezekből tehát legjobb volna messzilátó tsőt tsinálni. Leírván egy ilyen tsőnek a theóriáját, 1672-dikben bémutatta a tudós Királyi Londoni társasságnak, melynek helybenhagyását megnyervén, elkészítette.

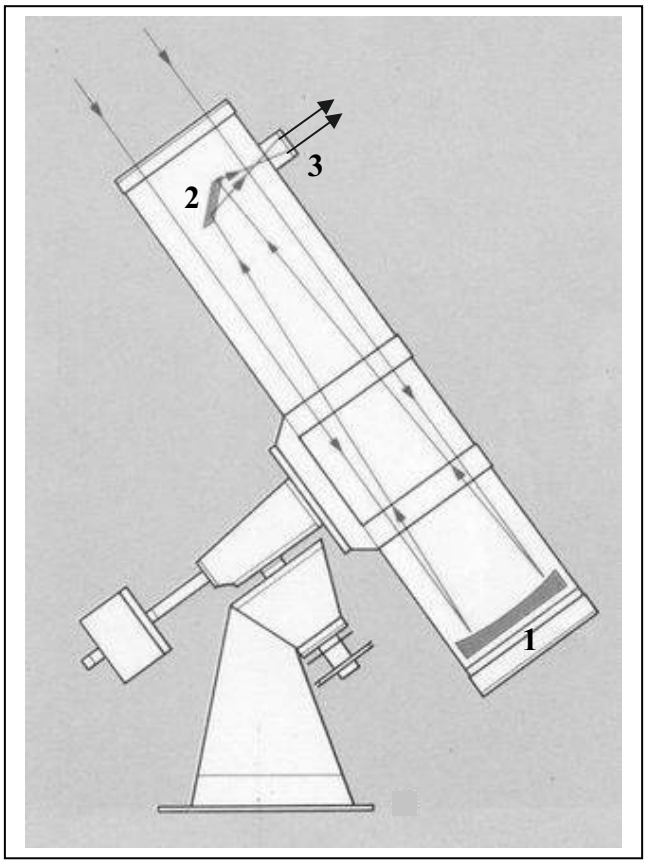
Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya
(Nagyvárad 1808)



Az alábbi ábra Newton tükrös távcsövének szerkezetét mutatja. A rajzon számokkal jelölt alkatrészek a következők:

1. Parabola „főtükör”
2. Sík „segédtükör”
3. „Okulár” gyűjtőlencse

Az ábra alapján ismertesse a tükrös távcső működését! Eközben térjen ki az optikai alkatrészek azon leképezési tulajdonságaira, amelyek lényegesek a távcső működése szempontjából! Minek tulajdonítható, hogy pl. a Holdon szabad szemmel nem látható részletek figyelhetők meg a távcső segítségével? A válaszát részletezze! Nevezze meg a tükrös távcső egy lehetséges előnyét a lencsés távcsövekhez képest!



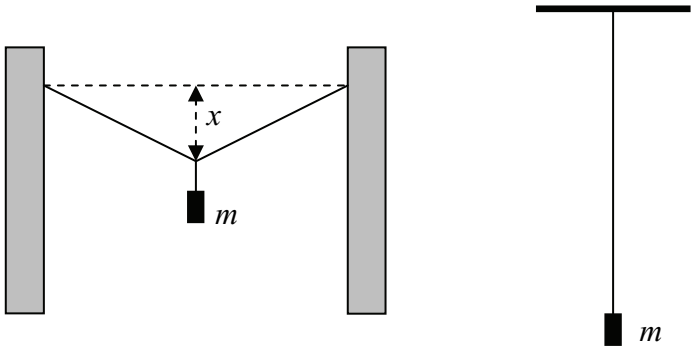
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 100 cm hosszú rugalmas gumiszálat két, egymástól 100 cm távolságban lévő oszlop között vízszintesen rögzítünk és a közepére egy m = 1 kg tömegű testet akasztunk az ábrán látható módon. A test úgy nyújtja meg a gumiszálat, hogy a szál belógása x = 25 cm. (A gumiszál maga súlytalannak tekinthető.)

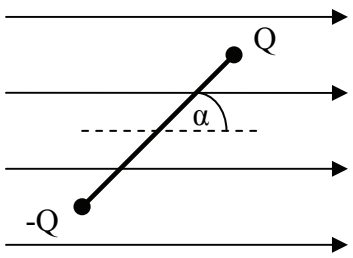
Mekkora lenne a gumiszál megnyúlása, ha az 1 kg tömeget függőleges helyzetben akasztanánk rá? (g = 10 m/s^2)



Összesen
12 pont

2. Egy 10 cm hosszúságú szigetelő rúd két végére egy-egy pontszerű, Q illetve -Q töltést helyezünk. A rudat homogén *E* elektrosztatikus térbe helyezzük az ábra szerint és elengedjük.

a) Mekkora az így elkészített rúdra ható eredő erő? Merre mozdul el a rúd tömegközéppontja?
b) Mekkora a rúdra ható (a rúd középpontjára vonatkozó) forgatónyomaték? Mi történik a rúddal, amikor elengedjük?
c) Hogyan helyezzük a térbe a rudat, hogy stabil nyugalmi helyzetben maradjon, miután elengedtük?



A rúdra ható egyéb erők, pl. a gravitációs erő, elhanyagolhatóak. $Q = 10^{-5}$ C, $E = 10$ kV/m, $\alpha = 45^{\circ}$

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	5 pont	2 pont	10 pont